

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 17. Catálogo Global de Reglas de Negocio

17.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo establece el catálogo oficial de reglas de negocio que gobiernan el comportamiento del ERP.

Las reglas de negocio determinan:

- Qué operaciones están permitidas.
- Qué operaciones están prohibidas.
- Bajo qué condiciones puede ejecutarse una operación.
- Qué información debe validarse.
- Qué consecuencias genera una operación.
- Qué estados pueden alcanzarse.
- Qué información debe conservarse.
- Qué restricciones deben respetarse.
- Qué automatizaciones deben ejecutarse.

Este catálogo constituye la referencia conceptual central para la definición del comportamiento funcional del ERP.

17.2 Definición de Regla de Negocio

Una regla de negocio es una condición, restricción, obligación, política o comportamiento que debe cumplirse dentro del dominio.

Formalmente:

Regla de Negocio



Condición



Comportamiento esperado

↓
Resultado

Ejemplo:

Un pedido no podrá confirmarse si no cumple las condiciones necesarias para su procesamiento.

17.3 Principios del Catálogo

Las reglas deberán cumplir los siguientes principios:

RN-P-001 — Identificabilidad

Toda regla relevante deberá poseer un identificador único.

RN-P-002 — Trazabilidad

Toda regla deberá poder relacionarse con:

- Entidades.
- Procesos.
- Dominios.
- Requerimientos.

RN-P-003 — No Ambigüedad

Una regla deberá poder interpretarse de una única manera.

RN-P-004 — Independencia Técnica

Las reglas deberán expresarse desde el punto de vista del negocio, sin imponer una implementación tecnológica específica.

RN-P-005 — Centralización

Las reglas globales no deberán quedar duplicadas en múltiples documentos.

RN-P-006 — Evolución Controlada

Toda modificación de una regla deberá quedar documentada.

17.4 Clasificación de Reglas

Las reglas se clasifican inicialmente en:

Código	Tipo
VAL	Validación
EST	Estado
OPE	Operación
AUT	Automatización
DAT	Integridad de datos
SEG	Seguridad
INV	Inventario
VEN	Ventas
COM	Compras
FIN	Finanzas
CON	Contabilidad
FIS	Fiscalidad
AUD	Auditoría
INT	Integración
CFG	Configuración

17.5 Estructura de Identificación

Las reglas tendrán el siguiente formato:

RN-[DOM]-[NÚMERO]

Ejemplos:

RN-GEN-001

RN-VEN-001

17.6 Reglas Generales del Sistema

RN-GEN-001 — Identidad Única

Toda entidad que requiera identificación deberá poseer un identificador único dentro de su contexto correspondiente.

RN-GEN-002 — Integridad Referencial

No deberá existir una relación hacia una entidad inexistente o inválida.

RN-GEN-003 — Trazabilidad

Las operaciones relevantes deberán conservar información suficiente para reconstruir su origen y evolución.

RN-GEN-004 — Usuario Responsable

Toda operación relevante deberá poder asociarse al usuario, proceso automático o integración que la originó.

RN-GEN-005 — Fecha y Hora

Las operaciones relevantes deberán registrar temporalidad suficiente para reconstruir su secuencia.

RN-GEN-006 — No Eliminación Arbitraria

La información transaccional histórica no deberá eliminarse mediante operaciones ordinarias.

RN-GEN-007 — Desactivación

Cuando una entidad maestra deje de estar vigente, deberá preferirse su desactivación sobre la eliminación física.

RN-GEN-008 — Estados Válidos

Una entidad que posea ciclo de vida solo podrá encontrarse en estados definidos por su modelo funcional.

RN-GEN-009 — Transiciones Permitidas

No toda transición entre estados será válida.

Ejemplo:

Entregado



Confirmado

deberá considerarse inválida salvo que exista una regla explícita que la permita.

RN-GEN-010 — Historial de Estados

Las entidades con ciclo de vida relevante deberán conservar el historial de sus cambios de estado.

17.7 Reglas de Organización

RN-ORG-001 — Contexto Organizacional

Toda operación deberá ejecutarse dentro del contexto organizacional correspondiente.

RN-ORG-002 — Aislamiento de Información

Una organización no deberá acceder a información perteneciente a otra organización salvo mediante mecanismos explícitamente autorizados.

RN-ORG-003 — Sucursal Válida

Una operación asociada a una sucursal deberá utilizar una sucursal activa y perteneciente al contexto correspondiente.

RN-ORG-004 — Depósito Válido

Toda operación de inventario deberá identificar un depósito válido cuando corresponda.

RN-ORG-005 — Configuración Aplicable

Toda operación deberá utilizar la configuración vigente para el contexto en el que se ejecuta.

17.8 Reglas de Usuarios y Seguridad

RN-SEG-001 — Usuario Activo

Solo un usuario activo podrá ejecutar operaciones que requieran autenticación.

RN-SEG-002 — Autorización

La autenticación de un usuario no implica autorización automática para todas las operaciones.

RN-SEG-003 — Permisos

Una operación protegida solo podrá ejecutarse si el usuario posee el permiso correspondiente.

RN-SEG-004 — Roles

Los permisos podrán asignarse mediante roles u otros mecanismos definidos por la arquitectura de seguridad.

RN-SEG-005 — Auditoría de Operaciones Sensibles

Las operaciones sensibles deberán quedar registradas en auditoría.

Ejemplos:

- Eliminaciones lógicas.
 - Ajustes de stock.
 - Cambios de precios.
 - Cancelaciones.
 - Anulaciones.
 - Modificaciones financieras.
-

17.9 Reglas de Clientes

RN-CLI-001 — Identificación de Cliente

Cada cliente deberá poder identificarse de forma inequívoca dentro del contexto correspondiente.

RN-CLI-002 — Cliente Activo

Solo un cliente habilitado podrá participar en nuevas operaciones comerciales, salvo excepciones configuradas.

RN-CLI-003 — Historial

Desactivar un cliente no deberá eliminar su historial comercial.

RN-CLI-004 — Datos Obligatorios

Los datos obligatorios de un cliente deberán validarse antes de su activación.

RN-CLI-005 — Condiciones Comerciales

Las condiciones comerciales aplicables a un cliente deberán determinarse según la configuración vigente.

17.10 Reglas de Proveedores

RN-PRO-001 — Identificación de Proveedor

Cada proveedor deberá poseer una identificación válida.

RN-PRO-002 — Proveedor Activo

Solo un proveedor activo podrá utilizarse para nuevas operaciones de compra, salvo excepciones configuradas.

RN-PRO-003 — Historial de Proveedor

La desactivación de un proveedor no deberá eliminar operaciones históricas.

17.11 Reglas de Productos

RN-PRD-001 — Identificación de Producto

Todo producto operativo deberá poseer una identificación válida.

RN-PRD-002 — Producto Activo

Solo un producto activo podrá utilizarse en nuevas operaciones, salvo excepciones explícitas.

RN-PRD-003 — Categoría Válida

Cuando la configuración lo requiera, un producto deberá pertenecer a una categoría válida.

RN-PRD-004 — Unidad de Medida

Todo producto inventariable deberá poseer una unidad de medida válida.

RN-PRD-005 — Código Único

Los códigos que requieran unicidad no podrán duplicarse dentro de su ámbito.

RN-PRD-006 — Historial

Los cambios sobre información relevante del producto no deberán alterar incorrectamente la interpretación de operaciones históricas.

17.12 Reglas de Precios

RN-PRE-001 — Precio Válido

Una operación comercial deberá utilizar un precio válido según las condiciones aplicables.

RN-PRE-002 — Lista Vigente

Una lista de precios deberá encontrarse vigente para ser aplicada automáticamente.

RN-PRE-003 — Prioridad de Precios

Cuando existan múltiples reglas de precio aplicables, deberá existir una prioridad determinística.

RN-PRE-004 — Precio Histórico

El cambio posterior de una lista de precios no deberá modificar automáticamente el precio histórico de una operación ya confirmada.

RN-PRE-005 — Autorización de Modificación

Las modificaciones manuales de precios podrán requerir permisos especiales según configuración.

17.13 Reglas de Inventario

Este conjunto es crítico para el ERP.

RN-INV-001 — Existencia por Contexto

El stock deberá poder determinarse considerando como mínimo:

Producto

+

Ubicación de inventario

RN-INV-002 — Movimiento de Stock

Toda modificación de una existencia deberá derivar de un movimiento válido.

RN-INV-003 — Trazabilidad del Movimiento

Todo movimiento deberá poder asociarse a su causa u origen.

Ejemplos:

Compra
Venta
Ajuste
Transferencia
Devolución

RN-INV-004 — Stock Negativo

La posibilidad de operar con stock negativo deberá depender de una política explícitamente configurada.

RN-INV-005 — Reserva de Stock

Una reserva deberá asociarse a una operación válida.

RN-INV-006 — Liberación de Reserva

Cuando una reserva deje de ser necesaria deberá liberarse según el proceso correspondiente.

RN-INV-007 — Consistencia

El stock disponible no deberá confundirse con el stock reservado.

Conceptualmente:

Stock físico

-

Stock reservado

=

Stock disponible

RN-INV-008 — Transferencia

Una transferencia deberá registrar origen y destino.

RN-INV-009 — Ajuste

Todo ajuste deberá registrar una justificación suficiente.

RN-INV-010 — Auditoría de Ajustes

Los ajustes de stock deberán quedar auditados.

RN-INV-011 — Inventario Físico

Las diferencias entre conteo físico y stock registrado deberán poder documentarse.

RN-INV-012 — No Alteración Arbitraria

No deberá modificarse directamente el stock sin generar el mecanismo transaccional correspondiente.

17.14 Reglas de Ventas

RN-VEN-001 — Cliente Válido

Un pedido deberá estar asociado a un cliente válido cuando la operación lo requiera.

RN-VEN-002 — Pedido Identificable

Cada pedido deberá poseer un identificador único.

RN-VEN-003 — Líneas Válidas

Un pedido deberá contener líneas válidas según las reglas comerciales.

RN-VEN-004 — Producto Vendible

No podrá agregarse un producto no habilitado para venta salvo que exista una excepción configurada.

RN-VEN-005 — Validación Antes de Confirmación

Un pedido deberá validarse antes de pasar a un estado confirmado.

RN-VEN-006 — Precio Determinado

Cada línea deberá tener un precio determinado antes de confirmar el pedido.

RN-VEN-007 — Condiciones Comerciales

El pedido deberá respetar las condiciones comerciales aplicables.

RN-VEN-008 — Reserva

La confirmación de un pedido podrá generar una reserva de stock según la política configurada.

RN-VEN-009 — Descuento

Los descuentos deberán respetar los límites configurados.

RN-VEN-010 — Modificación de Pedido

Las modificaciones permitidas dependerán del estado actual del pedido.

RN-VEN-011 — Cancelación

Un pedido solo podrá cancelarse desde estados compatibles con la operación.

RN-VEN-012 — Entrega

Un pedido no podrá marcarse como entregado sin cumplir las condiciones requeridas por el proceso logístico.

17.15 Reglas del Ciclo de Pedido

El ciclo conceptual inicial será:

Borrador
↓
Pendiente
↓
Confirmado
↓
Preparando
↓
Despachado
↓
Entregado

Estados alternativos:

Cancelado

y otros estados podrán incorporarse cuando el modelo funcional los justifique.

RN-VEN-013 — Transición de Estado

Solo podrán ejecutarse transiciones explícitamente permitidas.

RN-VEN-014 — Historial

Cada cambio de estado deberá conservarse.

RN-VEN-015 — Cancelación

La cancelación deberá registrar:

- Usuario o proceso.
 - Fecha.
 - Motivo cuando corresponda.
 - Estado anterior.
-

17.16 Reglas de Compras

RN-COM-001 — Proveedor Válido

Una orden de compra deberá estar asociada a un proveedor válido.

RN-COM-002 — Producto Comprable

Solo podrán solicitarse productos habilitados para compra.

RN-COM-003 — Orden Identificable

Cada orden de compra deberá poseer un identificador único.

RN-COM-004 — Aprobación

Las órdenes que requieran autorización deberán aprobarse antes de ser ejecutadas.

RN-COM-005 — Recepción

La recepción deberá asociarse a una orden cuando el proceso de compra así lo establezca.

RN-COM-006 — Diferencias

Las diferencias entre cantidad solicitada y recibida deberán poder registrarse.

RN-COM-007 — Entrada de Stock

La recepción válida podrá generar el correspondiente movimiento de inventario.

RN-COM-008 — Devolución

Las devoluciones a proveedores deberán quedar relacionadas con su operación de origen cuando corresponda.

17.17 Reglas Logísticas

RN-LOG-001 — Preparación

Solo podrán prepararse operaciones en estados compatibles.

RN-LOG-002 — Despacho

Un pedido no deberá considerarse despachado sin registrar el proceso logístico correspondiente.

RN-LOG-003 — Remito

Cuando la operación requiera respaldo documental, deberá generarse el documento correspondiente.

RN-LOG-004 — Entrega

La entrega deberá registrar el resultado del proceso.

RN-LOG-005 — Trazabilidad

La operación logística deberá poder relacionarse con su pedido de origen.

17.18 Reglas de Facturación

RN-FIS-001 — Operación Facturable

Solo una operación válida podrá generar facturación.

RN-FIS-002 — Datos Fiscales

La emisión fiscal deberá utilizar información fiscal válida.

RN-FIS-003 — Numeración

Los comprobantes fiscales deberán respetar los mecanismos de numeración correspondientes.

RN-FIS-004 — Integridad Fiscal

La información fiscal no deberá modificarse de manera que invalide el documento emitido.

RN-FIS-005 — Anulación

Los documentos fiscales solo podrán anularse mediante mecanismos permitidos.

17.19 Reglas Financieras

RN-FIN-001 — Cuenta por Cobrar

Toda operación que genere una obligación de cliente deberá producir el registro financiero correspondiente.

RN-FIN-002 — Cuenta por Pagar

Toda operación que genere una obligación con proveedor deberá producir el registro correspondiente.

RN-FIN-003 — Cobranza

Una cobranza deberá registrar:

- Importe.
 - Fecha.
 - Medio.
 - Cuenta receptora.
 - Aplicación.
-

RN-FIN-004 — Pago

Un pago deberá registrar:

- Importe.
 - Fecha.
 - Medio.
 - Cuenta de origen.
 - Aplicación.
-

RN-FIN-005 — Aplicación

Un movimiento financiero podrá aplicarse a una o más obligaciones según las reglas configuradas.

RN-FIN-006 — Saldo

El saldo deberá poder determinarse a partir de las operaciones financieras registradas.

17.20 Reglas Contables

RN-CON-001 — Partida Doble

Los asientos contables deberán mantener el principio de partida doble.

RN-CON-002 — Período Abierto

Las operaciones contables solo podrán registrarse en períodos habilitados.

RN-CON-003 — Período Cerrado

Un período cerrado no deberá modificarse mediante operaciones ordinarias.

RN-CON-004 — Trazabilidad Contable

Un asiento generado automáticamente deberá poder relacionarse con su operación de origen.

RN-CON-005 — Integridad

Los asientos deberán mantener consistencia entre débitos y créditos.

17.21 Reglas de Auditoría

RN-AUD-001 — Registro de Operaciones Críticas

Las operaciones definidas como críticas deberán generar registro de auditoría.

RN-AUD-002 — Inmutabilidad Histórica

Los registros de auditoría no deberán modificarse mediante operaciones normales.

RN-AUD-003 — Identificación del Actor

La auditoría deberá identificar al actor responsable cuando sea posible.

RN-AUD-004 — Automatizaciones

Las operaciones automáticas deberán poder identificarse como ejecutadas por un proceso automático.

RN-AUD-005 — Integraciones

Las operaciones provenientes de sistemas externos deberán identificar su origen.

17.22 Reglas de Integración

RN-INT-001 — Identificación Externa

Los registros sincronizados deberán poder relacionarse con su identificador externo cuando corresponda.

RN-INT-002 — No Duplicación

Una misma operación externa no deberá procesarse múltiples veces de manera que genere duplicados.

RN-INT-003 — Idempotencia

Las operaciones susceptibles de reintento deberán comportarse de forma idempotente.

RN-INT-004 — Error

Los errores de integración deberán quedar registrados.

RN-INT-005 — Reintento

Las operaciones fallidas podrán reintentarse cuando sea técnicamente y funcionalmente válido.

RN-INT-006 — Trazabilidad

Toda operación de integración deberá poder rastrearse desde el origen hasta el resultado.

17.23 Reglas de Configuración

RN-CFG-001 — Configuración Vigente

Las operaciones deberán utilizar la configuración aplicable al momento de su ejecución.

RN-CFG-002 — Configuración por Contexto

Las configuraciones podrán variar según:

- Organización.
- Empresa.
- Sucursal.
- Depósito.
- Usuario.
- Módulo.

según las capacidades definidas.

RN-CFG-003 — Cambios de Configuración

Los cambios críticos de configuración deberán quedar auditados.

RN-CFG-004 — Valor Predeterminado

Toda configuración que admita valor predeterminado deberá tener un comportamiento definido.

17.24 Reglas de Notificaciones

RN-NOT-001 — Evento Desencadenante

Una notificación automática deberá originarse a partir de una condición o evento definido.

RN-NOT-002 — Canal

El sistema deberá determinar el canal aplicable según la configuración.

Ejemplos:

Email

WhatsApp

Notificación interna

RN-NOT-003 — No Duplicación

Una misma condición no deberá generar notificaciones duplicadas sin una regla que lo permita.

RN-NOT-004 — Registro

Las notificaciones relevantes deberán poder consultarse posteriormente.

17.25 Reglas de Eliminación

RN-DAT-001 — Eliminación Lógica

Las entidades históricas o referenciadas deberán utilizar mecanismos de desactivación o eliminación lógica cuando corresponda.

RN-DAT-002 — Restricción de Eliminación

No deberá eliminarse una entidad si su eliminación rompe la integridad histórica del negocio.

RN-DAT-003 — Datos Históricos

Los documentos transaccionales deberán conservarse de acuerdo con las políticas de negocio y obligaciones aplicables.

17.26 Reglas de Fechas

RN-DAT-004 — Fecha de Operación

Toda operación relevante deberá registrar su fecha correspondiente.

RN-DAT-005 — Orden Temporal

Los eventos deberán conservar suficiente información temporal para reconstruir su secuencia.

RN-DAT-006 — Fechas Inválidas

El sistema deberá impedir combinaciones de fechas incompatibles con el proceso.

Ejemplo:

Fecha entrega < Fecha pedido

deberá evaluarse como una condición potencialmente inválida según el proceso.

17.27 Reglas de Moneda

RN-FIN-007 — Moneda

Toda operación monetaria deberá poseer una moneda determinada cuando corresponda.

RN-FIN-008 — Tipo de Cambio

Cuando una operación requiera conversión monetaria, deberá utilizarse un tipo de cambio válido.

RN-FIN-009 — Histórico

El valor utilizado para una operación histórica no deberá cambiar retroactivamente por modificaciones posteriores.

17.28 Reglas de Escalabilidad Funcional

RN-SCL-001 — Multiempresa

El modelo deberá permitir administrar múltiples empresas sin duplicar conceptualmente la plataforma.

RN-SCL-002 — Multisucursal

Las operaciones deberán poder asociarse a diferentes sucursales cuando corresponda.

RN-SCL-003 — Multidepósito

El inventario deberá soportar múltiples depósitos.

RN-SCL-004 — Configuración

Las reglas configurables deberán evitar que la lógica del negocio dependa de valores rígidos cuando estos puedan variar entre organizaciones.

RN-SCL-005 — Extensibilidad

La incorporación de nuevos módulos no deberá requerir alterar innecesariamente las reglas fundamentales existentes.

17.29 Reglas de Integridad Transaccional

RN-TRX-001 — Operación Válida

Una transacción deberá cumplir las condiciones necesarias antes de producir efectos definitivos.

RN-TRX-002 — Consistencia

Los efectos producidos por una transacción deberán mantenerse coherentes.

RN-TRX-003 — Reversión Controlada

Una operación no deberá revertirse mediante modificaciones arbitrarias de datos.
Deberá utilizar el proceso de reversión correspondiente.

RN-TRX-004 — Historial

Las operaciones relevantes deberán mantener su historial.

17.30 Matriz de Trazabilidad Inicial

Las reglas deberán poder relacionarse con procesos y entidades.

Regla	Proceso	Entidad
RN-VEN-005	PRC-047 Validar Pedido	Pedido
RN-VEN-008	PRC-048 Confirmar Pedido	Pedido / Stock
RN-INV-002	PRC-034/035	Movimiento de Stock
RN-INV-004	PRC-035	Stock
RN-COM-005	PRC-057	Recepción

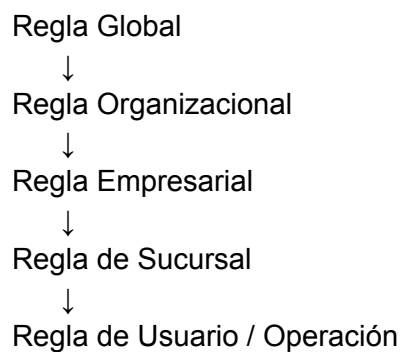
RN-FIN-001	PRC-072	Cuenta por Cobrar
RN-FIN-002	PRC-075	Cuenta por Pagar
RN-CON-003	PRC-081	Período Contable
RN-INT-003	PRC-102	Integración
RN-AUD-001	PRC-088	Auditoría

Esta matriz se ampliará en los documentos posteriores.

17.31 Regla de Precedencia

Cuando existan múltiples reglas aplicables deberá determinarse cuál posee prioridad.

Conceptualmente:



La precedencia concreta deberá definirse funcionalmente para cada dominio.

No deberá asumirse una prioridad universal cuando el negocio requiera otra lógica.

17.32 Regla de Configurabilidad

Una regla podrá ser:

Obligatoria
Configurables
Opcional

Obligatoria

No puede desactivarse.

Configurable

La organización puede establecer su comportamiento.

Opcional

Puede habilitarse según necesidad.

Esta distinción será fundamental para construir un ERP adaptable a empresas pequeñas, medianas y grandes.

17.33 Regla de No Sobrecarga

La configuración no deberá utilizarse para permitir cualquier comportamiento arbitrario.

Una funcionalidad será configurable únicamente cuando el dominio realmente permita diferentes políticas.

Esto evita convertir el ERP en un sistema imposible de mantener.

17.34 Reglas Críticas

Las siguientes reglas se consideran inicialmente críticas:

RN-GEN-002

Integridad Referencial

RN-GEN-006

No Eliminación Arbitraria

RN-INV-002

Todo cambio de stock debe provenir de un movimiento

RN-INV-007

Separación entre stock físico y disponible

RN-VEN-005

Validación antes de confirmar pedido

RN-VEN-013

Transiciones de estado válidas

RN-COM-005

Recepción relacionada con compra

RN-FIN-001

Generación de cuenta por cobrar

RN-FIN-002

Generación de cuenta por pagar

RN-CON-003

Protección de períodos cerrados

RN-AUD-002

Inmutabilidad del historial de auditoría

RN-INT-003

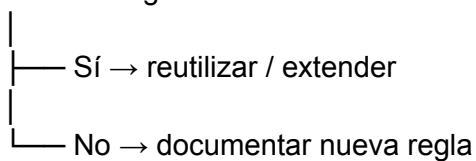
Idempotencia

Estas reglas deberán recibir especial atención durante la implementación.

17.35 Regla Fundamental de Evolución

Toda nueva funcionalidad que introduzca comportamiento de negocio deberá determinar:

¿Existe una regla?



No deberá incorporarse lógica de negocio relevante únicamente dentro del código sin representación documental.

17.36 Relación con el Documento 03

El Documento 03 desarrollará las reglas dentro del contexto de cada módulo.

Por ejemplo:

Documento 02

RN-VEN-008

La confirmación puede generar una reserva



Documento 03

Módulo Ventas

Proceso Confirmar Pedido



Documento 04

Requerimiento funcional

Validación y comportamiento implementable

17.37 Relación con el Documento 04

Cada regla que requiera implementación deberá poder transformarse en uno o más requerimientos verificables.

Ejemplo:

RN-INV-002

Todo cambio de stock debe originarse
en un movimiento válido.



RF-INV-XXX

El sistema deberá registrar un movimiento
cada vez que una operación modifique
la existencia de inventario.

Esto permitirá mantener trazabilidad:

Regla



Proceso



Requerimiento



Implementación



Prueba

17.38 Estado del Catálogo

Estado: Aprobado — Catálogo Global Inicial.

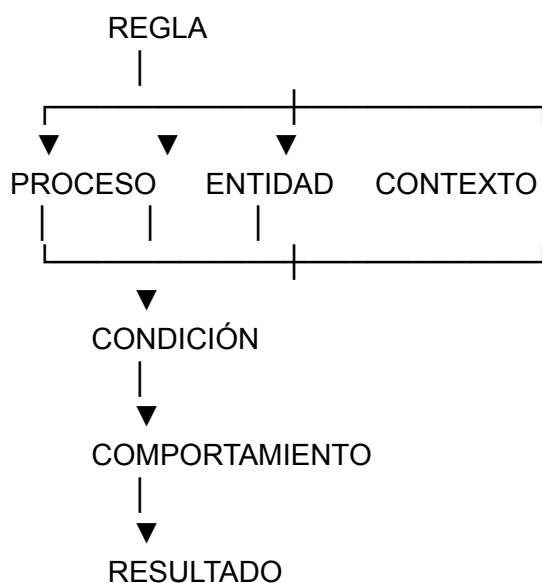
Este catálogo constituye la base conceptual de reglas del dominio.

Podrán agregarse nuevas reglas durante el desarrollo funcional, pero ninguna regla nueva deberá contradecir una regla existente sin que se documente formalmente la modificación.

17.39 Declaración Final

El ERP queda gobernado por un conjunto explícito de reglas de negocio que determinan cómo pueden operar sus procesos y entidades.

La relación fundamental queda establecida como:



El principio rector queda definido:

Toda lógica de negocio relevante deberá tener una regla identificable, trazable y documentada.

Con este capítulo queda establecido el **Catálogo Global Inicial de Reglas de Negocio del ERP**.